UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE

KARLA MARIA RAMOS DA SILVA (10730503)
OSCAR LUZ (10435099)
RAFAEL HESSEL SICHETTI (10375395)
VITOR ASSUNÇÃO ROCHA

PROJETO APLICADO III: DESENVOLVIMENTO DE UM SISTEMA DE RECOMENDAÇÃO PARA PRODUTOS FITNESS UTILIZANDO O DATASET DE AVALIAÇÕES DA AMAZON

SÃO PAULO
2026

Sumário

1. Introdução 3
1.1. Motivação e Justificativa 4
2. Objetivo Geral 6
2.1. Objetivos Especificos 6
3. Descrição da Base de Dados 6
4. Metodologia 8
5. Referências 9

1. Introdução

O crescimento do comércio eletrônico tem transformado a forma como consumidores pesquisam, avaliam e adquirem produtos. Plataformas digitais reúnem milhares de itens disponíveis em diferentes categorias, o que torna o processo de escolha cada vez mais complexo para os usuários. Nesse contexto, os sistemas de recomendação têm se consolidado como ferramentas importantes para auxiliar consumidores na descoberta de produtos relevantes de acordo com seus interesses e comportamentos de compra. De acordo com Ricci, Rokach e Shapira (2011), os sistemas de recomendação utilizam dados históricos de interação entre usuários e itens para sugerir conteúdos personalizados, aumentando a eficiência das plataformas digitais e melhorando a experiência do consumidor.

Entre as empresas que utilizam amplamente esse tipo de tecnologia destaca-se a Amazon, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico do mundo. A empresa disponibiliza milhões de produtos em diversas categorias, incluindo itens relacionados à prática de atividades físicas e bem-estar. Nesse ambiente digital, os sistemas de recomendação desempenham um papel fundamental ao sugerir produtos semelhantes ou complementares aos interesses dos usuários, contribuindo para facilitar a tomada de decisão de compra e aumentar o engajamento na plataforma.

Dentro do conjunto de dados disponibilizado publicamente por pesquisadores da University of California San Diego, destacam-se os datasets de avaliações de produtos da Amazon, organizados e mantidos pelo pesquisador Julian McAuley. Esses dados contêm informações sobre interações entre usuários e produtos, incluindo avaliações, identificadores de itens e registros de consumo. Esse tipo de base de dados é amplamente utilizado em pesquisas de ciência de dados e aprendizado de máquina voltadas ao desenvolvimento e avaliação de sistemas de recomendação (MCAULEY et al., 2015).

Considerando o crescimento do mercado de produtos relacionados à saúde e ao condicionamento físico, a análise de dados desse segmento pode contribuir para o desenvolvimento de soluções tecnológicas capazes de auxiliar consumidores na escolha de equipamentos e acessórios fitness. Dessa forma, este projeto tem como foco a utilização do

dataset de avaliações da Amazon para desenvolver um sistema de recomendação de produtos fitness, utilizando técnicas de ciência de dados para identificar padrões de consumo e sugerir itens que possam ser relevantes para os usuários.

A partir da análise dessas informações, torna-se possível demonstrar como dados gerados em plataformas digitais podem ser utilizados para construir modelos capazes de apoiar decisões de consumo e melhorar a experiência do usuário em ambientes de comércio eletrônico.

1.1. Motivação e Justificativa

A escolha do tema deste projeto está relacionada à experiência profissional do grupo na área de vendas, especialmente em ambientes de atacado e varejo. O trabalho nessas áreas permite observar, na prática, como o comportamento de compra dos consumidores influencia diretamente as estratégias de vendas, reposição de produtos e tomada de decisão nas empresas. No cotidiano do comércio, é comum lidar com grande variedade de produtos e diferentes perfis de clientes, o que torna importante compreender quais itens possuem maior probabilidade de interesse para determinados consumidores.

Nesse contexto, a utilização de sistemas de recomendação surge como uma alternativa tecnológica capaz de apoiar empresas na análise de dados de consumo e na sugestão de produtos relevantes para os clientes. Em plataformas de comércio eletrônico, como a Amazon, esses sistemas são amplamente utilizados para indicar produtos semelhantes ou complementares, auxiliando os consumidores durante o processo de compra e contribuindo para melhorar a experiência do usuário.

A escolha do tema também está relacionada ao interesse em aplicar conhecimentos de ciência de dados em problemas reais do setor comercial. Como profissionais que atuam em áreas ligadas a vendas e relacionamento com clientes, compreender como os dados podem ser utilizados para identificar padrões de consumo e gerar recomendações automáticas torna-se um diferencial importante para o desenvolvimento profissional.

Além disso, o uso do dataset público de avaliações de produtos da Amazon, disponibilizado pelo pesquisador Julian McAuley da University of California San Diego,

permite trabalhar com uma base de dados real utilizada em pesquisas acadêmicas sobre sistemas de recomendação. Dessa forma, o projeto possibilita a aplicação prática de técnicas de análise de dados para desenvolver um modelo capaz de sugerir produtos fitness com base nas interações registradas no conjunto de dados.

Portanto, a realização deste trabalho busca unir a experiência prática dos integrantes do grupo na área comercial com os conhecimentos adquiridos na área de ciência de dados, demonstrando como a análise de dados pode contribuir para melhorar estratégias de venda e recomendação de produtos no ambiente digital.

2. Objetivo Geral

Desenvolver um sistema de recomendação de produtos fitness utilizando o dataset de avaliações de produtos da Amazon, com o objetivo de identificar padrões de consumo e sugerir produtos que possam ser relevantes para os usuários por meio da aplicação de técnicas de ciência de dados.

2.1. Objetivos Especificos

- Realizar a coleta e preparação do dataset público de avaliações de produtos disponibilizado pelo pesquisador Julian McAuley da University of California San Diego.

- Realizar a limpeza e o tratamento dos dados, identificando e corrigindo possíveis inconsistências ou valores ausentes.

- Realizar uma análise exploratória dos dados para compreender as características do conjunto de dados e identificar padrões de consumo relacionados aos produtos fitness.

- Selecionar as variáveis mais relevantes para o desenvolvimento do sistema de recomendação.

- Desenvolver um modelo simples de sistema de recomendação capaz de sugerir produtos com base nas interações registradas no dataset.

- Avaliar os resultados obtidos pelo sistema de recomendação, analisando sua capacidade de sugerir produtos relevantes aos usuários.

3. Descrição da Base de Dados

Para o desenvolvimento deste projeto será utilizado um conjunto de dados público de avaliações de produtos disponibilizado por pesquisadores da University of California San Diego e organizado pelo pesquisador Julian McAuley. O dataset reúne informações reais sobre interações entre usuários e produtos na plataforma de comércio eletrônico da Amazon, sendo

amplamente utilizado em pesquisas e projetos de ciência de dados voltados ao desenvolvimento de sistemas de recomendação e à análise de comportamento do consumidor em ambientes digitais.

O **Amazon Product Reviews Dataset**, disponibilizado publicamente para fins acadêmicos, contém milhões de registros de avaliações realizadas por usuários após a compra de produtos em diversas categorias disponíveis no marketplace. Esse conjunto de dados inclui informações relacionadas aos usuários, aos produtos avaliados e às notas atribuídas pelos consumidores, permitindo compreender padrões de interação entre usuários e itens dentro da plataforma de comércio eletrônico.

Entre os dados disponíveis no conjunto de dados, destacam-se informações relacionadas às avaliações realizadas pelos consumidores, aos produtos analisados e às características das interações registradas no sistema. Essas informações permitem analisar o comportamento de consumo dos usuários e identificar relações entre produtos que recebem avaliações semelhantes ou que são frequentemente avaliados por perfis de consumidores com interesses parecidos. A partir dessas informações, é possível aplicar técnicas de ciência de dados para compreender padrões de consumo e apoiar o desenvolvimento de sistemas de recomendação de produtos.

Os principais metadados do conjunto de dados utilizado são apresentados a seguir.

Amazon Product Reviews Dataset
(https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html)

3.1. **ID do Usuário:** identificador único associado ao usuário que realizou a avaliação do produto.
3.2. **ID do Produto (ASIN):** código único que identifica cada produto disponível na plataforma.
3.3. **Avaliação do Produto (Rating):** nota atribuída pelo usuário ao produto, geralmente variando de 1 a 5 estrelas.
3.4. **Texto da Avaliação:** comentário escrito pelo usuário descrevendo sua experiência com o produto.
3.5. **Resumo da Avaliação:** pequeno título ou resumo associado ao comentário realizado pelo usuário.
3.6. **Data da Avaliação:** data e horário em que a avaliação foi registrada na plataforma.
3.7. **Categoria do Produto:** classificação do item dentro do marketplace, como esportes,

fitness ou acessórios esportivos.

3.8. **Nome do Produto:** título ou descrição do produto avaliado pelo usuário.

3.9. **Votos de Utilidade:** número de usuários que consideraram aquela avaliação útil.

3.10. **Informações do Produto:** dados adicionais relacionados às características do item disponível no marketplace.

Esse conjunto de dados permite a aplicação de técnicas de análise exploratória de dados, aprendizado de máquina e sistemas de recomendação, fornecendo uma base adequada para identificar padrões de interação entre usuários e produtos. A partir dessas análises, torna-se possível desenvolver modelos capazes de sugerir **produtos fitness** com base nas preferências e nas interações registradas pelos consumidores dentro da plataforma de comércio eletrônico.

4. Metodologia

O desenvolvimento do sistema de recomendação proposto neste projeto seguirá um fluxo estruturado de processamento de dados, conhecido como pipeline de dados. Inicialmente, será realizada a coleta e importação do conjunto de dados público de avaliações de produtos da Amazon, disponibilizado por pesquisadores da University of California San Diego e organizado pelo pesquisador Julian McAuley. Após a obtenção do dataset, será realizada a etapa de preparação e limpeza dos dados, na qual serão tratados possíveis valores ausentes, inconsistências e selecionadas as variáveis mais relevantes para o desenvolvimento do projeto.

Em seguida, será realizada uma análise exploratória dos dados, com o objetivo de compreender melhor as características do dataset, identificar padrões de interação entre usuários e produtos e observar a distribuição das avaliações e das categorias de produtos fitness presentes na base de dados. Essa etapa permitirá gerar insights iniciais sobre o comportamento dos consumidores e sobre as relações existentes entre os produtos avaliados pelos usuários.

Após a etapa de exploração dos dados, será desenvolvido um modelo simples de sistema de recomendação de produtos baseado nas interações registradas entre usuários e itens no dataset. A partir dessa análise, será possível identificar produtos que apresentam padrões de avaliação semelhantes ou que são frequentemente avaliados por usuários com interesses parecidos, permitindo sugerir novos itens que possam ser relevantes para determinados perfis de consumidores.

Por fim, os resultados obtidos serão analisados com o objetivo de verificar a capacidade do sistema em sugerir produtos relevantes aos usuários com base nos padrões identificados no

conjunto de dados. Essa avaliação permitirá compreender o desempenho do modelo desenvolvido e sua aplicação prática em ambientes de comércio eletrônico.

Esse processo permitirá transformar dados brutos em informações úteis, demonstrando como técnicas de ciência de dados e aprendizado de máquina podem ser aplicadas no desenvolvimento de sistemas de recomendação, contribuindo para melhorar a experiência dos usuários e apoiar a tomada de decisão em plataformas de comércio eletrônico.

5. Referências

MCAULEY, Julian; PAN, Rahul; LESKOVEC, Jure. **Inferring networks of substitutable and complementary products. In: Proceedings of the 21th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining**. New York: ACM, 2015.

RICCI, Francesco; ROKACH, Lior; SHAPIRA, Bracha. **Recommender Systems Handbook**. Boston: Springer, 2011.

AGGARWAL, Charu C. **Recommender Systems: The Textbook**. Cham: Springer, 2016.

LINDEN, Greg; SMITH, Brent; YORK, Jeremy. Amazon.com recommendations: item-to-item collaborative filtering. IEEE Internet Computing, v. 7, n. 1, p. 76–80, 2003.

MCAULEY, Julian. **Amazon product data**. University of California San Diego. Disponível em: https://cseweb.ucsd.edu/~jmcauley/datasets.html

Acesso em: 06 mar. 2026.